

4.6. STABILITATEA RELATIVĂ

La proiectarea sistemelor de reglare avem ca o cerință de bază stabilitatea acestora. În plus însă, pentru îndeplinirea specificațiilor de performanță impuse, este necesar ca sistemul să aibă o anumită rezervă de stabilitate, respectiv o stabilitate relativă adecvată.

În această secțiune, vom arăta cum se pot utiliza curbele polare și diagramele Bode pentru evaluarea gradului de stabilitate al unui sistem stabil. Caracteristicile polare și diagramele Bode sunt extrem de utile în proiectarea sistemelor de reglare, deoarece furnizează informațiile necesare pentru îmbunătățirea gradului de stabilitate.

În continuare, vom presupune că sistemele de reglare studiate au reacție negativă unitară, deci $H(s)=1$, și funcția de transfer a sistemului deschis, $G(s)$ nu are poli sau zerouri în semiplanul complex s drept.

Marginea de amplitudine și marginea de fază

În figura 4.33a se prezintă curbele polare $G(j\omega)$ pentru trei valori diferite ale factorului de amplificare K al sistemului în circuit deschis.

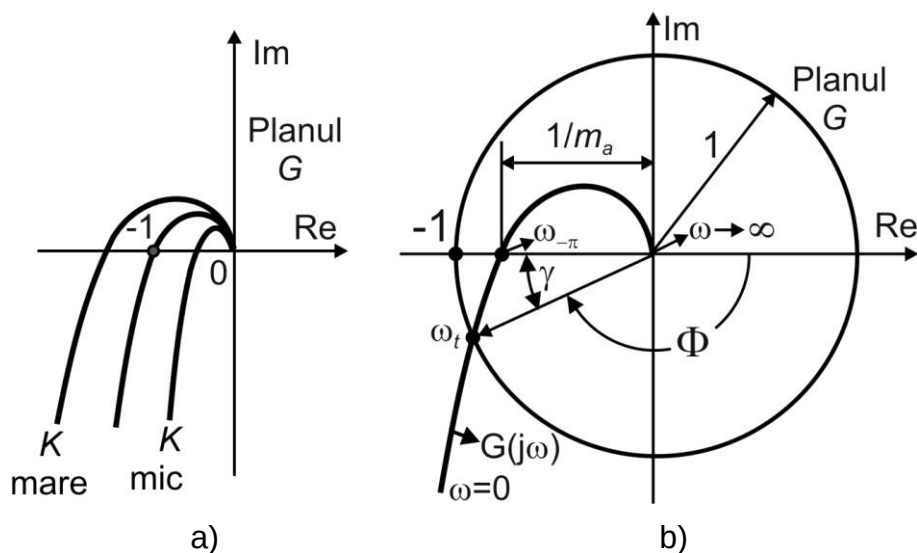


Figura 4.33.

Pentru valori mici ale lui K , sistemul este stabil. Când factorul de amplificare crește la o anumită valoare, locul de transfer $G(j\omega)$ trece prin punctul $-1+j0$. Aceasta înseamnă că pentru această valoare a lui K sistemul este la limita de stabilitate și răspunsul la treaptă va fi oscilant neamortizat. Pentru valori mari ale lui K , sistemul devine instabil. În general, cu cât locul $G(j\omega)$ este mai apropiat de punctul $-1+j0$, cu atât este mai oscilant răspunsul sistemului. Aproximarea locului $G(j\omega)$ de punctul $-1+j0$ poate fi utilizată ca o măsură a gradului de stabilitate a sistemului. Pentru evaluarea concretă a gradului de apropiere a locului $G(j\omega)$ de punctul $-1+j0$, se utilizează mărimile margine de amplitudine și margine de fază.

Referindu-ne la figura 4.33b, introducem mărimile:

- pulsația de tăiere, ω_t , definită conform relației $|G(j\omega_t)| = 1$;
- pulsația de fază, $\omega_{-\pi}$, pentru care avem relația $\angle G(j\omega_{-\pi}) = -180^\circ$.

Cu aceste notații vom avea **marginea de amplitudine (M_a)**, m_a definită cu relația

$$m_a = \frac{1}{|G(j\omega_{-\pi})|}, \quad (4.38a)$$

sau în decibeli

$$m_a^{dB} = 20 \lg m_a = -20 \lg |G(j\omega_{-\pi})|, \quad (4.38b)$$

și **marginea de fază (Mf)**, γ definită conform relației

$$\gamma = 180^\circ + \Phi = 180^\circ + \angle G(j\omega_t). \quad (4.39)$$

Remarcăm faptul că, deoarece unghiul de fază Φ din figura 4.33b și 4.34 este măsurat în sens orar, acesta are valoare negativă.

Figura 4.34 ilustrează mărimile margine de amplitudine și margine de fază în cazul unui sistem stabil (a), respectiv instabil (b).

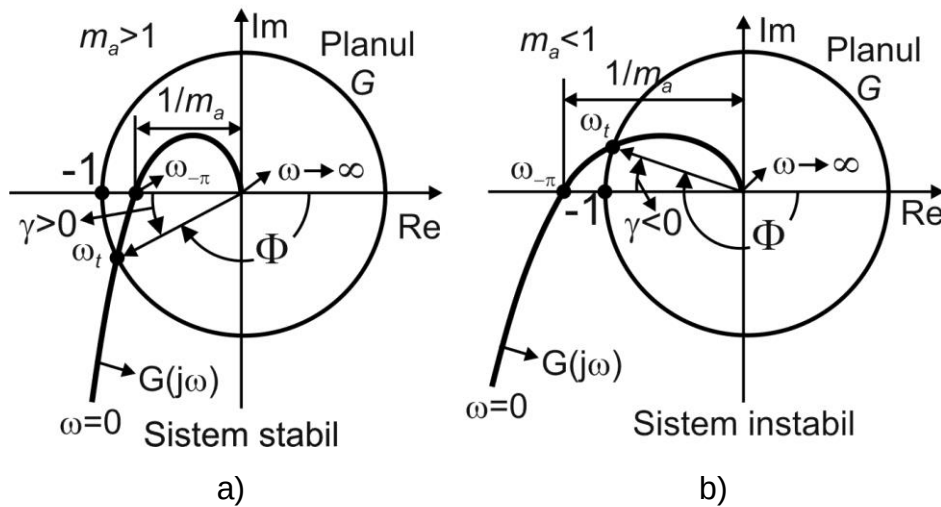


Figura 4.34.

De aici rezultă că **un sistem este stabil dacă marginea de amplitudine este mai mare decât unu și în același timp marginea de fază este pozitivă sau dacă $\omega_t < \omega_{-\pi}$.**

Marginea de amplitudine și marginea de fază pot fi definite și pe baza caracteristicilor Bode. Punctul critic $-1 + j0$ din planul complex s corespunde în diagramele Bode liniilor de 0 dB și -180° . Pulsăția de tăiere ω_t se obține la intersecția caracteristicii logaritmice a modulului cu linia de zero dB, iar pulsăția de fază la intersecția curbei fazei cu orizontala de -180° .

Figurile 4.36 and 4.37 prezintă modul de definire a marginii de amplitudine (M_a) și a marginii de fază (M_f) pentru un sistem stabil, respectiv instabil. Marginea de amplitudine exprimată în decibeli este pozitivă dacă m_a este mai mare decât 1, respectiv negativă, în caz contrar. În acest caz sistemul în circuit închis este stabil dacă marginea de amplitudine este pozitivă (în decibeli) și în același timp marginea de fază este pozitivă.

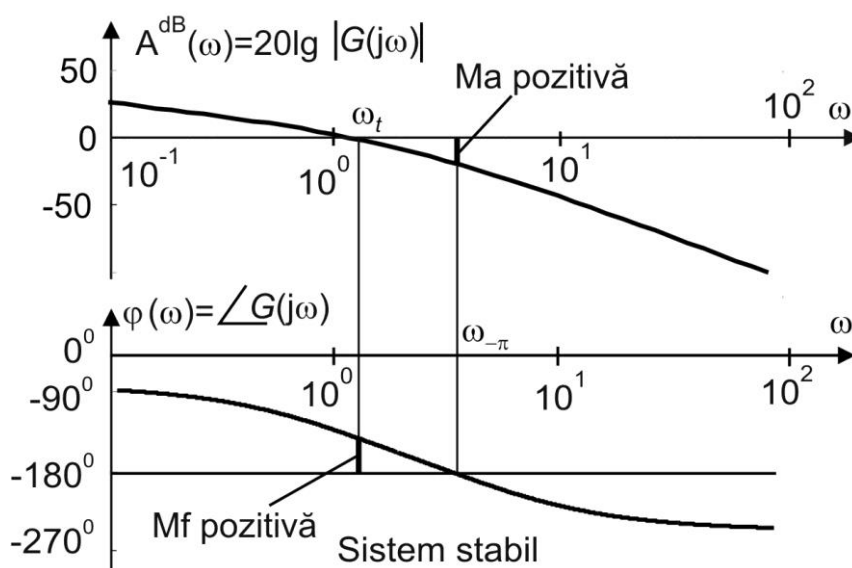


Figura 4.36.

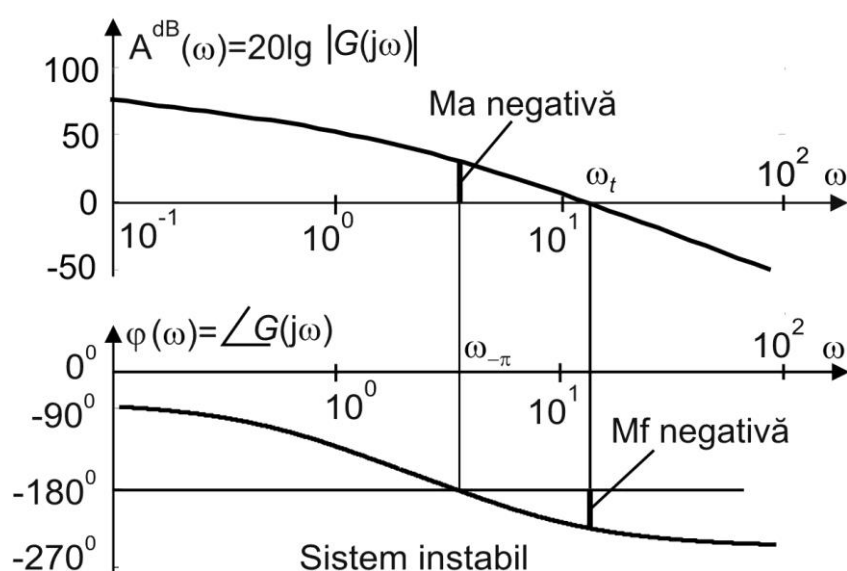


Figura 4.37.

Pentru un sistem stabil, marginea de amplitudine indică cât de mult poate fi mărit factorul de amplificare al sistemului deschis până la limita de stabilitate a sistemului închis. În cazul sistemelor instabile marginea de amplitudine arată cât trebuie redus factorul de amplificare al sistemului deschis pentru a se obține un sistem stabil în circuit închis. Marginea de amplitudine a sistemelor de ordinul unu și doi este infinită, deoarece curbele polare ale acestor elemente nu intersectează semiaxa reală negativă, deci, teoretic aceste sisteme nu pot fi instabile.

4.7. INDICATORI DE CALITATE ÎN DOMENIUL FRECVENȚEI

4.7.1. Indicatori de calitate în domeniul frecvenței

Considerăm sistemul cu reacție negativă unitară cu funcția de transfer în circuit închis

$$G_0(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)}.$$

Răspunsul în frecvență a acestui sistem este dat de funcția

$$M(\omega) = |G_0(j\omega)| = \left| \frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} \right|, \quad (4.40a)$$

$$\text{sau în decibeli } M^{\text{dB}}(\omega) = 20 \lg |G_0(j\omega)|. \quad (4.40b)$$

Caracteristicile principale ale răspunsului în frecvență al sistemului în circuit închis sunt, de obicei, evaluate cu următorii **indicatori de calitate**:

- **marginea de amplitudine, m_a** ;
- **marginea de fază, γ** ;
- **vârful de rezonanță, M_r** ;
- **lărgimea (lățimea) de bandă, $0 - \omega_b$** .

Aspectele legate de marginile de amplitudine și de fază au fost deja prezentate în secțiunea 4.6. În legătură cu acești indicatori subliniem faptul că, **deși marginile de amplitudine și de fază caracterizează răspunsul în frecvență al sistemului în circuit închis, acești indicatori se calculează utilizând funcția de frecvență a sistemului în circuit deschis, $G(j\omega)$** .

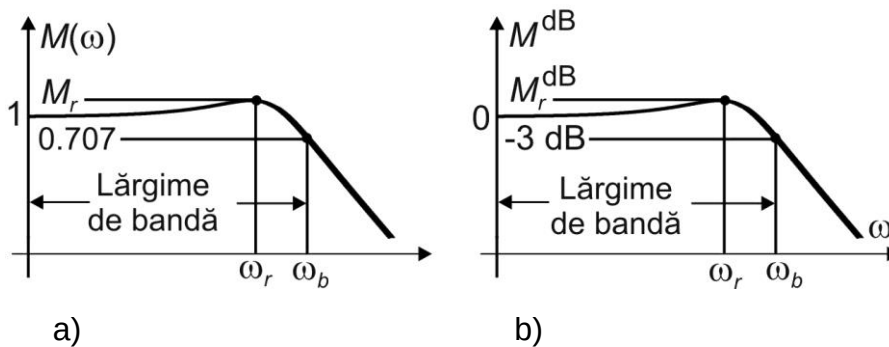


Figura 4.40.

Indicatorii de calitate, **vârful de rezonanță și lărgimea de bandă, se definesc, ca în figura 4.40, pe baza răspunsului în frecvență a sistemului în circuit închis.**

Vârful de rezonanță

Vârful de rezonanță este valoarea maximă a modulului (în unități naturale sau în decibeli) din răspunsul în frecvență a sistemului în circuit închis.

Vârful de rezonanță poate fi calculat analitic numai pentru sistemul în circuit închis de ordinul doi. În secțiunea 4.2.1 am demonstrat **că vârful de rezonanță la sistemului de ordinul doi se produce la pulsația (de rezonanță)**

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad (0 \leq \zeta \leq 0.707), \quad (4.33)$$

și are valoarea

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}. \quad (4.34)$$

Având în vedere relația (4.33), se poate vedea că ω_r este real numai dacă $\zeta < 0.707$. Pentru $\zeta > 0.707$ nu există rezonanță și valoarea lui M_r este egală cu unitatea.

În general, modulul vârfului de rezonanță oferă informații despre stabilitatea relativă a sistemului. O valoare mare a vârfului de rezonanță indică prezența unei perechi de poli dominanți ai sistemului închis, cu o valoare mică a factorului de amortizare, care vor produce un răspuns tranzitoriu puternic oscilant. Pe de altă parte un vârf de rezonanță cu valori apropiate de unu indică faptul că sistemul este bine amortizat.

Lărgimea de bandă

Referindu-ne la figura 4.40, vom defini pulsația de bandă ω_b , conform relației:

$$M(\omega_b) = \frac{\sqrt{2}}{2} M(0) = 0.707 M(0), \quad (4.41a)$$

sau

$$M^{dB}(\omega_b) = M^{dB}(0) - 3 \text{ dB}. \quad (4.41b)$$

Domeniul pulsațiilor $0 \leq \omega \leq \omega_b$ în care modulul funcției de frecvență (4.40b) nu scade sub valoarea $0.707M(0)$ (sau sub valoarea de -3 dB), se numește lărgime de bandă a sistemului.

Lărgimea de bandă indică cât de bine poate sistemul să urmărească o sinusoidă aplicată la intrare. Pentru ca sistemul să poată urmări cu precizie mărimi de intrare cu forme de variație arbitrare este necesar ca lărgimea de bandă să fie cât mai mare. Pe de altă parte însă, din punctul de vedere al zgomotului, este indicat ca lărgimea de bandă să nu fie prea mare. Subliniem faptul că un sistem cu lărgime mare de bandă necesită pentru realizarea practică, componente performante, astfel încât costurile de implementare a sistemului cresc.

Lărgimea de bandă poate fi calculată analitic pentru elementul de ordinul doi. Pentru a determina lărgimea de bandă în acest caz, se aplică condiția (4.41) ecuației 4.32 și astfel obținem

$$|G_0(j\omega)| = M(\omega) = 1 / \sqrt{(1 - \omega^2 / \omega_n^2)^2 + (2\zeta\omega / \omega_n)^2},$$

de unde având în vedere că $M(0)=1$, rezultă

$$\frac{\sqrt{2}}{2} M(0) = \frac{1}{\sqrt{[1 - (\omega_b / \omega_n)^2]^2 + 4\zeta^2 (\omega_b / \omega_n)^2}}.$$

Notând $(\omega_b / \omega_n)^2 = x$ vom avea ecuația

$$(1 - x)^2 + 4\zeta^2 x = 2, \text{ sau } x^2 - 2(1 - 2\zeta^2)x - 1 = 0,$$

cu soluția

$$x = (\omega_b / \omega_n)^2 = 1 - 2\zeta^2 + \sqrt{(1 - 2\zeta^2)^2 + 1},$$

de unde obținem

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}. \quad (4.42)$$

Pentru $\zeta \in [0,5 \div 0,8]$ se poate utiliza relația aproximativă $\omega_b \cong \omega_n(1,5 - \zeta^2)$. Dacă $\zeta = \sqrt{2}/2$, pulsația de bandă are valoarea $\omega_b = \omega_n$.